

Dynamics: Competing Across Time

動態競爭：跨期競爭

**國企 Wen-Bin Chuang
2026-09-14**



動態價格競爭

- 價格競爭可視為一個動態過程，企業今天的決策將影響其自身以及競爭對手未來的行為
- 動態競爭也可能發生在非價格競爭方面，例如產品品質, 售後服務。

動態模型與靜態模型

- 動態模型能夠回答靜態模型無法回答的問題（例如：什麼決定了價格競爭的激烈程度？）
- 在靜態模型中看似短期利潤的行為，在動態模型中往往帶來長期的負面效應

動態模型適用的情境

- 靜態模型無法解釋：在沒有 **正式合謀** 的情況下，企業如何能將價格 **長期** 維持在競爭水準之上
- 在某些情況下，即使只有少數幾家企業，也可能引發激烈的價格競爭
- 動態模型有助於探究此類情形

合作定價

- 若價格 **持續** 高於競爭水準，而企業並未採取 **顯性的合作行為**，則稱為合作定價。
- 當競爭對手預期將在未來多期中會反復互動時，可能缺乏發動 **價格戰** 的動機。
 - 若一家企業降價，短期內其市場份額可能上升；
 - 但一旦競爭對手開始報復，市場份額將回到原狀，而價格卻已降低，導致雙方處境更糟。

Tit-for-Tat Pricing 以牙還牙定價

- 當兩家企業在 **多期中** 相互競爭時，**以牙還牙策略**可能使合作定價成為可能
 - 企業首先採取合作定價（如維持高價）；此後，每一輪都模仿競爭對手上一輪的定價行為
 - 若對手降價，則自己也降價報復；若對手維持高價，則自己也繼續合作維持高價。
- Robert Axelrod在其著作《合作的演化》中描述了一場重複 **囚犯困境** 的電腦競賽
 - 儘管在任何單場比賽中，**以牙還牙** 策略最多只能與其他策略打平，但它在所有比賽中綜合得分最高

可樂戰爭（Coca-Cola vs. Pepsi）——合作面和平的成功範例

- 兩家百年對抗，但 終端售價 幾乎永遠相同、策略互相回應。
- 雙方都把戰火導向 廣告、包裝 與 通路，而非削價
 - 因為彼此都知道降價會被瞬間跟進，先降者只會壓縮自己的利潤。
- 這正是以牙還牙的嚇阻效果：「你降我必降」的可信威脅，反而維持了價格和平

OPEC 1985-86 油價崩跌——「懲罰式」以牙還牙的成功範例

- 成員國長期 **超額生產作弊**，沙烏地阿拉伯轉而採取以牙還牙策略，故意增產砸價，懲罰作弊者。
 - 油價從每桶約 28 美元暴跌到 8 美元，懲罰結束後回升並穩定在 18 美元左右，合作紀律得以重建。
 - 2014-16 年劇本重演：沙國拒絕減產，以低價懲罰美國頁岩油與作弊成員，之後才重回協調減產。
- 教訓：成功的 TFT 是「**短暫、明確的懲罰＋懲罰後的原諒**」，而不是無限期報復。
- 可樂戰爭, OPEC 展示了以牙還牙「用得對」可以恢復合作

加油站 Edgeworth 價格循環——肉眼可見的以牙還牙

- 在美國、加拿大許多城市，油價呈現規律的「鋸齒循環」：一家加油站降價搶客，對手跟進並再壓低，價格一路跌到接近成本；直到某家嘗試漲價，若同業跟進，價格才回到高檔
- 學術文獻直接將這種動態描述為「一連串以牙還牙的價格序列」(tit-for-tat price series)。
- 美國 FTC 也曾專門研究這種循環是否構成默契合謀。
- 這是日常生活中最赤裸的以牙還牙定價：降價必被跟進、漲價需試探默契

Amazon vs. Walmart——演算法時代的即時以牙還牙

- Amazon 的 動態定價演算法 會自動追蹤、匹配甚至壓過對手網站的價格。
- 當雙方都部署 「你降我跟」 的機器人，價格回應從數週壓縮到數分鐘；
 - 嚇阻效果更強，但一旦誤判，價格戰也爆發得更快、更難踩煞車。

加油站與超市貨架

- 超市等零售業一旦某品牌降價，競爭者跟進後，整體價格水準會被永久拉低，誰也拿不回利潤。
- 街角加油站同理：一家降價，對面幾小時內跟進；最後雙方回到原價時，市場價格已永久下移——這是以牙還牙「雙輸」面的日常示範。

平台補貼戰：滴滴快遞、美團饿了么京東

- 2015-16 年 網約車 補貼戰及後續價格戰，被研究認為高度符合 囚犯困境 與 Bertrand 競爭的預測。
- 2025 年 京東 高調殺入外送，引發 美團、饿了么、京東 「0 元奶茶」即時零售大戰，補貼規模以百億計。學術論文以重複囚犯困境分析美團-饿了么雙占，稱之為「自我毀滅式價格戰」；平台商家也公開警告價格戰。
- 教訓：當第三方新玩家入場（京東、Aldi），舊的以牙還牙合作均衡就會崩解——因為新玩家不買舊默契的帳。

嚇阻成功、維持和平	可樂、Tesco 價格匹配、主機戰爭	競爭導向非價格維度
懲罰後原諒、恢復合作	OPEC 1985-86	短暫價格戰後重建紀律
報復螺旋、互相毀滅	1992 航空、中國外送補貼戰	全行業虧損
均衡被新玩家打破	Aldi 入局、京東入局	舊默契崩解、價格戰重啟

以牙還牙與誤讀（Misreads）

- 當可能 **誤讀對手行動** 時，以牙還牙策略的表現可能不如 **更寬容** 的策略
- 企業可能只能觀察到對手的 **標價**，有的時候無法得知其 **實際成交價**
- **標價下調** 可能被誤認為是價格戰，而實際上未必如此
- 一次誤讀就可能導致企業在合作與非合作行為之間**反復切換**
- 額外的誤讀會使行為模式更加混亂
- 存在誤讀可能的情況下，**延遲反應**可能優於立即反應

合作定價長久持續條件

- 合作定價 得以長久持續的條件：
 1. 無名氏定理 (The Folk Theorem)
 2. 市場結構與合作定價
 3. 相關的結構性條件

無名氏定理 (The Folk Theorem)

- 只要 **貼現率** 足夠大 (愈 **重視未來** 的報酬，而愈不重視眼前的收益)，任何介於 **邊際成本** 與 **壟斷價格** 之間的價格均可維持。
 - **較大的貼現率** 使合作定價帶來的 **年金現值** 更大，從而更有利於達成合作結果。
 - 只要玩家有足夠耐心，幾乎任何「合理」的報酬分配都可以透過某種策略組合在長期成為均衡結果。
- 「大家都知道、但不知道誰最先提出」的數學結果，在學術界就被稱為"folk theorem"——類似於民間故事 (folk tales)：流傳廣泛，但作者不詳。

市場結構與合作定價

- 實現合作定價可能依賴於某些市場結構條件
- 例如：
 - 市場集中度
 - 影響反應速度和檢測滯後的因素
 - 企業間的不對稱性
 - 買方對價格的敏感度

市場集中度與合作定價

- 合作定價更可能出現在高度集中的市場中維持著
- 在高度集中市場中，降價帶來的收入損失更大, 獲取新客戶的潛在收益更小
 - 典型企業能獲得更高價格帶來的更大份額收益；
 - 由於初始市場份額較大，想要偏離合作的短期收益較小
 - 收益-成本比更傾向於維持高價格

企業數量越多，協調一個聚焦策略就越困難

- 市場集中度與合作定價可持續性之間的關係，是反壟斷政策的重要考量因素

反應速度與合作定價

- 若競爭對手價格削減能被**即時被發現**，合作定價越容易維持
- 影響反應速度的因素包括：
 - 識別價格變動的**滯後時間**；
 - 與競爭對手**互動的頻率**；
 - **難以確定**是哪家競爭對手在降價；
 - 難以區分銷量下降是由**競爭對手降價**還是**需求減少**所致。

相關的結構性條件

- 訂單的塊狀性 (Lumpiness)
- 銷售交易資訊的可獲得性
- 買家數量
- 需求條件的波動性

訂單的塊狀性

- 訂單的 **塊狀性** (Lumpiness of orders)：大筆、不連續、間歇性的方式出現
 - 當訂單具有塊狀性時，企業之間並非持續面對彼此的定價決定。
 - 報復可能延後很久才發生（因為下一個大訂單可能幾年後才出現），使得：
 - 降價的短期收益（贏得當前大訂單）變得非常誘人；
 - 報復的長期成本（未來利潤損失）因時間折現而顯得較小。
- 例如：飛機機身製造、船舶建造中的大額訂單
 - 訂單間隔拉長，使得降價帶來的收益相對於對手報復的成本更具吸引力

交易資訊的可獲得性

- 當交易公開時，偏離合作定價的行為比交易私密時更容易被發現。
 - 例如：汽油銷售的交易價格易於觀察，而飛機銷售則不易觀察
- 定制化產品偏離合作定價更難被察覺；標準化產品則相反
- 複雜交易比簡單交易更容易導致誤讀

需求波動性

- 當 市場需求波動劇烈 且企業只能觀察自身銷量時，價格戰更難被識別
- 需求下降可能被誤認為是競爭對手降價
- 在固定成本較大的行業中，壟斷價格波動劇烈，使協調變得困難

促進合作定價的實際做法

- 企業可通過以下方式促進合作定價：
 - 價格領導 (Price leadership)
 - 提前公告價格變動
 - 最惠客戶條款 (Most favored customer clauses)
 - 統一到岸定價 (Uniform delivered pricing)

價格領導

- 行業中的 **領導者** 率先宣佈價格變動，其他（跟隨）企業隨後跟進匹配
- 如果領導者在跟隨者偏離合作時不予報復，價格領導機制可能崩潰

提前公告價格變動

- 提前公告可以降低對手壓低價格的不確定性
- 若對手偏離合作定價，企業還可撤回原定價格變動

最惠客戶條款（Most Favored Customer Clauses）

- 最惠客戶條款允許 **買方** 享受賣方給予任何客戶的 **最低價格**
- 雖然該條款看似對買方有利（任何客戶獲得的降價都會使最惠客戶受益），但它同時也抑制了價格競爭

統一到岸定價

- 當運輸成本顯著時，定價方式可分為：
 - 統一離岸價（FOB）定價，或統一到岸定價
 - 採用統一到岸定價時，對降價行為的報復可做到 **精準打擊**，有效遏制企業偏離合作定價

什麼是荷蘭病（Dutch Disease）？

- **荷蘭病** 是經濟學中的經典概念，描述的是**單一產業異常繁榮，反而對整體經濟造成結構性傷害**的現象。該詞源於荷蘭的經歷：1959年荷蘭在北海發現大型天然氣田後，天然氣出口帶來大量外匯，導致荷蘭盾大幅升值，反而削弱了製造業的出口競爭力，引發去工業化

其核心傳導機制有三：

- **貨幣升值效應**：出口橫財帶來外匯湧入，本幣升值，其他出口產業的價格競爭力下降。
- **排擠（資源移動）效應**：資本、人才與土地被吸入繁榮部門，其他產業面臨人才流失與成本上升。
- **支出效應**：繁榮帶來的收入推高國內物價與資產價格，進一步壓縮其他產業的生存空間。
- 最終結果是經濟**單一化**：高度依賴單一產業，波動性大增；一旦繁榮結束，經濟便因缺乏其他支撐產業而格外脆弱。

臺灣與韓國半導體產業的荷蘭病之爭

- AI 熱潮下，半導體成為台、韓經濟的核心引擎，但 半導體版荷蘭病 的警告也隨之而來。2026年7月，韓國銀行（韓國央行）明確警告：韓國經濟過度集中於半導體，可能出現其他產業萎縮、危機時易崩潰的類似“荷蘭病”情況
- 出口與增長高度依賴單一產業。2025年臺灣半導體相關出口占出口總額高達 61.35%。若將資通產品與電子零元件合併計算，2025年上半年兩者占總出口比重達 70.8%。台積電一家就占全球晶圓代工市場逾 六成，臺灣電子零元件出口約占總出口近五成，高度依賴單一產業。台積電對臺灣GDP的貢獻更達約十分之一。韓國方面，半導體約占其總出口的20%左右
 - 經濟過度集中于單一繁榮的產業，人才、資本與土地被排擠：半導體業以高薪吸走工程人才與資金，傳統產業與服務業面臨人才荒；新竹、台南、高雄等科學園區周邊房價被科技薪資推高，正是 支出效應 的體現，即特定部門推高整體價格。

- 潛在結構性風險
 - 半導體產業推動了整體經濟增長，但這種增長並未均勻惠及全社會。經濟增長的速度超過了平均工資的增速，導致財富差距擴大。例如，臺灣最富裕的 20% 與最底層的 20% 之間的財富比率，已從 30 年前的 4.9 倍上升至如今的 6.1 倍。
- 韓國銀行指出，半導體 **獨食型** 繁榮無法帶動整體經濟均衡增長，獨佔資金與人力的現狀反而會加劇整體經濟的波動性。
 - 韓國在晶片榮景背後還暗藏內需疲弱等結構性隱憂。
- 學者點名。經濟學家 García-Herrero 將臺灣對半導體的高度依賴形容為 **死于成功**（dying of success），視為潛在的荷蘭病案例。諾丁漢大學的研究也認為，臺灣經濟已顯現可歸因於半導體業崛起的 **荷蘭病** 症狀。
 - **死于成功** 非指產業本身的衰退，而是指單一產業的過度繁榮可能掩蓋並催生宏觀經濟的結構性脆弱（如產業單一化、貧富分化），最終可能反噬整體經濟的長期健康發展。這一概念常被用於提醒政策制定者在享受特定產業紅利時，需注重經濟多元化和包容性增長。

- 地緣政治風險
 - 臺灣半導體產業（尤其是台積電）已成為全球供應鏈中最重要的環節
 - 一旦地緣政治風險導致半導體出口受阻，將對臺灣經濟造成毀滅性打擊
- 外部市場依賴
 - 半導體產業對外部市場的高度依賴，以及對諸多電子零部件進口的依賴
 - 臺灣韓國被外部需求綁架：2026年上半年GDP成長率14.15%，反映出口結構變動帶來的壓力
 - 全球半導體需求波動直接影響臺灣經濟穩定
- 產業成功本身不是問題，但過度依賴單一成功產業會使整個經濟體變得脆弱，失去應對外部衝擊的能力。